



Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Campus IV – Rio Tinto – PB
Centro de Ciências Aplicadas à Educação – CCAE
Disciplina: Análise e Projetos de Sistemas
Professor: Dr. Dorgival Pereira da Silva Netto



Aluno: Lucas Henrique da Silva Menezes

COMPREENSÃO DO SISTEMA

SISTEMA DE GESTÃO DE FONTE DE ÁGUA

Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Fonte de Água, com o objetivo de auxiliar no controle, gerenciamento e faturamento das atividades realizadas na distribuição de água local. O sistema busca facilitar a organização das informações residenciais conectadas por canos, automatizar a cobrança de mensalidades fixas e registrar de forma ágil e segura os carregamentos de caminhões-pipa na fonte.

Problema Identificado

Controle de fluxo e faturamento realizado de forma manual;

Dificuldade em monitorar o status de fornecimento das residências em tempo real;

Falta de rastreabilidade e perdas financeiras no registro de carregamentos avulsos de caminhões-pipa.

Descrição do Problema

Atualmente, o gerenciamento de fontes de abastecimento comunitárias ou comerciais ocorre majoritariamente por meio de anotações manuais ou planilhas isoladas. Esse cenário acarreta erros frequentes na identificação de clientes inadimplentes, atrasos na suspensão ou reativação do fornecimento hidráulico e falta de controle sobre o caixa gerado pelas viagens de carros-pipa. A ausência de um histórico centralizado impossibilita auditorias eficientes e prejudica o planejamento de manutenções técnicas na rede de canos.

Objetivos

Desenvolver um sistema computacional capaz de cadastrar, organizar, analisar e acompanhar as informações operacionais e financeiras de uma fonte de abastecimento de água, abrangendo a distribuição encanada e a venda avulsa por caminhões-pipa.

Objetivos Específicos

Cadastrar e gerenciar residências atendidas pela rede direta de canos;

Controlar o status operacional de fornecimento hidráulico de cada casa;

Gerar faturamento e cobranças mensais fixas de forma automatizada;

Registrar de forma simplificada as saídas de carros-pipa com tarifa padrão;

Registrar manutenções e reparos técnicos nos setores da rede;

Consultar históricos financeiros e logs operacionais do sistema;

Gerar relatórios parciais e consolidados de receita.

Usuários do Sistema

Administradores da Fonte: Responsáveis por configurações gerais, alteração de tarifas operacionais e relatórios consolidados.

Atendentes/Operadores de Caixa: Responsáveis pelo registro diário de saídas de caminhões-pipa e baixa no pagamento de mensalidades.

Técnicos Operacionais: Responsáveis por atualizar os registros de manutenção e os estados físicos da rede de canos.

Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

Cadastro de Casas: O sistema deve permitir o cadastro de residências contendo identificação (ID), nome do responsável, endereço completo e o status inicial da rede.

Alteração de Status da Rede: O sistema deve permitir a alteração do status de fornecimento de uma casa (Ativa, Suspensa ou Em Manutenção).

Geração de Faturamento Mensal: O sistema deve permitir gerar faturas em lote ou individuais para as residências cadastradas com base em um mês de referência.

Registro de Pagamento de Mensalidades: O sistema deve permitir dar baixa em mensalidades pendentes, alterando o estado da fatura para quitada.

Registro de Carregamento de Carro-Pipa: O sistema deve registrar saídas rápidas de caminhões-pipa na fonte colhendo apenas a placa do veículo.

Histórico Operacional por Cliente: O sistema deve permitir consultar o histórico completo de faturas e intervenções técnicas associadas a uma casa específica.

Geração de Relatórios Financeiros: O sistema deve permitir a emissão de relatórios com o faturamento acumulado das viagens de pipa e das mensalidades residenciais.

Requisitos Não Funcionais

Facilidade de Uso: O sistema deve possuir uma interface baseada em console/terminal que seja simples, direta e ágil para o operador de caixa.

Segurança e Integridade: O sistema deve garantir a persistência íntegra e consistente dos registros armazenados.

Desempenho: O sistema deve processar consultas de faturamento e buscas por ID em tempo adequado (inferior a 2 segundos).

Compatibilidade: O sistema deve ser desenvolvido sobre a plataforma Java SE, rodando em qualquer sistema operacional com suporte ao ambiente de execução Java.

Confiabilidade: O sistema deve tratar exceções de entrada de dados para mitigar falhas críticas de execução ou corrupção de dados.

Armazenamento Isolado: O sistema deve persistir as informações de maneira estruturada e desacoplada em arquivos locais (JSON ou CSV).

Regras de Negócio (RN)

Unicidade Cadastral: Cada residência registrada no sistema deve obrigatoriamente possuir um identificador único (ID) gerado de forma sequencial automática.

Valor Padrão de Viagem: Toda nova viagem de carro-pipa deve ser inicializada na base de dados com a tarifa fixa padrão de R\$ 20,00.

Irretroatividade de Reajuste: Eventuais reajustes no preço padrão da viagem de pipa não podem alterar de forma retroativa o valor das viagens gravadas no histórico anterior.

Trava de Liberação de Fluxo: A reativação automática da rede de fornecimento de uma casa com status "Suspensa" fica estritamente condicionada à quitação de todas as mensalidades em atraso no sistema.

Fluxo Atual dos Processos vs. Fluxo Proposto

Muitas fontes locais executam seus processos de maneira totalmente informal ou em papel, acarretando falhas severas na cobrança das taxas mensais e descontrole sobre o volume de caminhões-pipa atendidos por dia.

Com a implantação do sistema proposto, o fluxo passa a ser inteiramente digital e centralizado. O registro de um caminhão-pipa consome poucos segundos do operador (apenas inserindo a placa), as inadimplências das residências são calculadas instantaneamente pelos controladores e as atualizações estruturais da rede refletem em tempo real no banco de dados , otimizando os recebíveis do negócio e servindo como apoio direto à tomada de decisão gerencial.

Funcionalidades Principais do Sistema (Módulos)

Menu de Login / Controle de Acesso

Módulo de Gerenciamento de Clientes Residenciais (Casas)

Módulo de Faturamento e Baixa de Mensalidades

Módulo de Registro Expresso de Caminhão-Pipa

Módulo de Consultas e Relatórios de Caixa

Benefícios Esperados

Erradicação de perdas de dados e inconsistências financeiras por preenchimentos manuais;

Centralização do cadastro de ligações de água e históricos em um único local seguro;

Agilidade total no atendimento a motoristas de caminhão-pipa na guarita da fonte;

Visualização clara do balanço de receitas para tomadas de decisão e reajustes futuros.